

05 科研工具集

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

工作台（04 篇）解决的是“把一份数据变成一张图”，而一次完整的科研工作远不止于此：数据要先体检与清洗，模型要拟合与比较，结论要能锁定环境、打包交付，还要能被别人原样重跑。这些环节在 Ergalics Studio 中以**科研工具集**的形式提供——19 个独立工具，按五个分组组织，统一挂在 `/studio/:toolId` 路由下。



官网

snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio



GitHub

github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio



Gitee

gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 统一注册表

二 五个分组的 19
个工具

三 入口与导航

四 工具之间的流转

五 小结

目 录

一、统一注册表	03
二、五个分组的 19 个工具	05
2.1 测量与评估	07
2.2 建模与推断	09
2.3 数据与谱系	13
2.4 信号与记录	15
2.5 报告与复现	16
三、入口与导航	20
四、工具之间的流转	21
五、小结	21

工作台（04 篇）解决的是"把一份数据变成一张图"，而一次完整的科研工作远不止于此：数据要先体检与清洗，模型要拟合与比较，结论要能锁定环境、打包交付，还要能被别人原样重跑。这些环节在 Ergalics Studio 中以**科研工具集**的形式提供——19 个独立工具，按五个分组组织，统一挂在 `/studio/:toolId` 路由下。

工具集与工作台共享同一套底座：同一个 `.clproj` 项目、同一批数据文件、同一组 `src/core` 内核、同一条插件渲染通路。区别只在界面形态——工作台是插件式的通用画布（四区布局加参数面板），工具集是**任务式整页**，一个页面把一项科研任务走完。

维度	工作台	科研工具集
入口	<code>/workbench</code>	<code>/studio/<toolId></code>
形态	四区布局 + 参数面板，插件可任意切换	任务式整页，每页一个明确的科研目标
组织	按插件（59 个，见 03 篇）	按学科分组（5 组 19 个工具）
数据	项目数据文件 + 拖入即路由	复用同一份项目数据文件
模式	标准 / 流程 / 积木 / 代码四种（见 04 篇）	不使用模式切换，页面自带交互
适用	探索、"我该用哪个插件"	交付、"我要完成哪一步"

一 统一注册表

`src/pages/research/toolRegistry.ts` 是工具集的**唯一事实来源**：每个独立科研界面在这里声明一次，由 `/studio` 路由、顶栏启动器与欢迎页启动网格三处共同消费。新增一个工具的成本是"注册表加一条记录 + i18n 加标题与描述两个键"，不需要改动路由、导航或启动器。

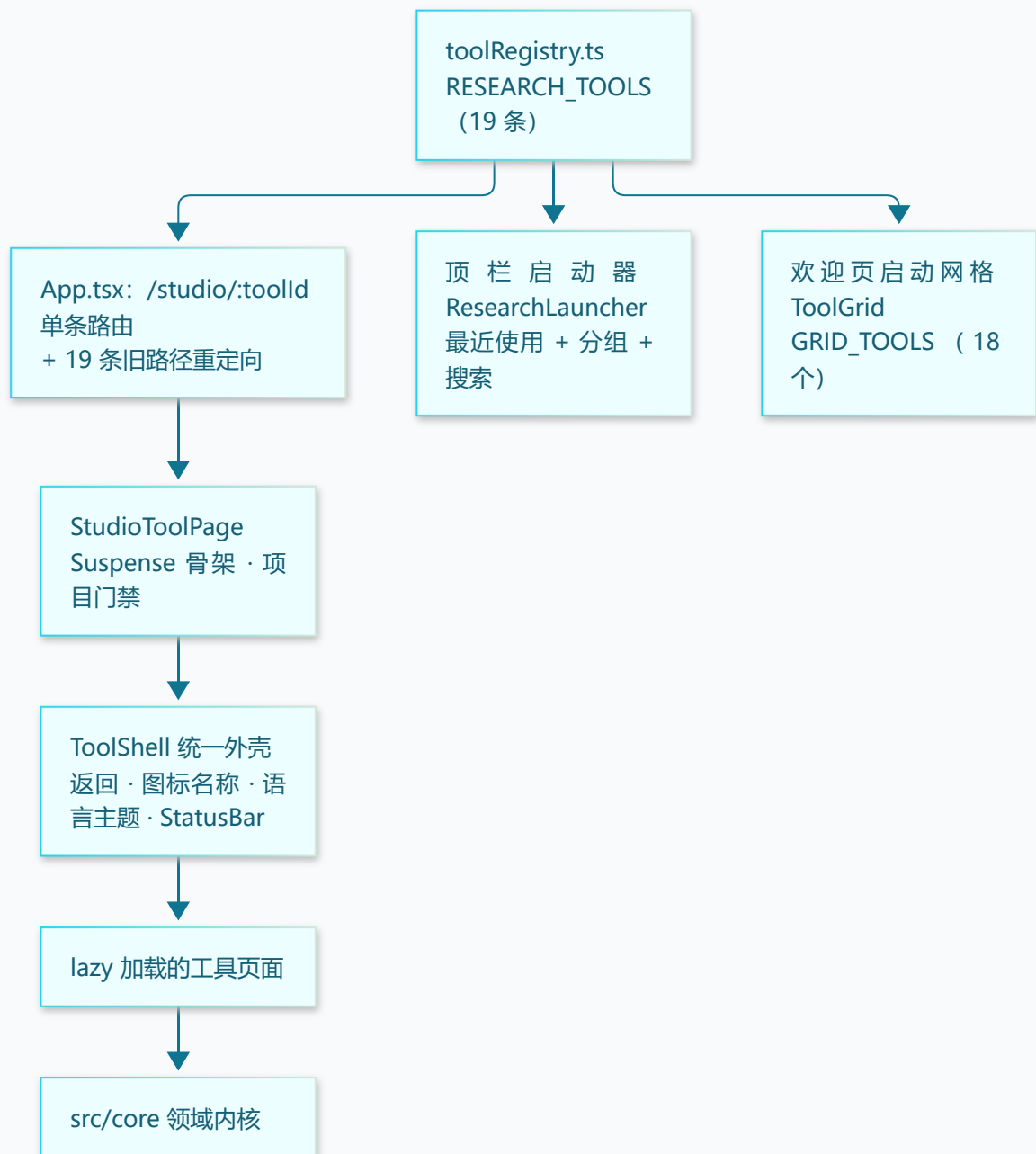


图 1

ResearchTool 记录的字段:

字段	含义
id	稳定标识, 同时是 <code>/studio/<id></code> 的路径段
path	规范路由 <code>/studio/<id></code> , 由 id 推导
legacyPath	改造前的 hash 路径 (默认 <code><id></code>), 作为客户端重定向保留, 使旧书签不失效

字段	含义
icon	ToolIconKind 图标种类
titleKey / descKey	i18n 键；描述默认取 tool.<id>.desc
group	五个学科分组之一
inGrid	是否出现在欢迎页启动网格（默认是）
requireProject	无激活项目时是否渲染 EmptyProject 门禁页（默认否）
component	React.lazy 包装的页面组件，每个工具一个独立分包

配套导出：GRID_GROUPS（分组顺序）、GRID_TOOLS（入网格的子集，19 减 1 为 **18** 个）、getTool(id) 与 TOOLS_BY_LEGACY_PATH。

路由。App.tsx 只声明 6 条显式路由：/（欢迎页）、/workbench（工作台）、/studio/:toolId（全部科研工具）、/settings、/plugin/:pluginId、/share/:payload，其余一律回落到欢迎页。19 条旧路径的重定向由 RESEARCH_TOOLS 在模块加载时**自动生成**，因此数量永远与注册表一致，不存在手工维护的重定向表。应用使用 HashRouter，因此深度链接形如 #/studio/uncertainty。

项目门禁。StudioToolPage 承担三件事：为懒加载页面提供 Suspense 骨架；深度链接或冷启动时**一次性**恢复最近项目（与工作台行为一致）；对声明了 requireProject 的工具，在项目未激活时渲染 EmptyProject（明示的"新建 / 打开"动作）而不是自动创建一个空项目——避免用户在深链接进入时莫名其妙多出一个空项目。未知的 toolId 渲染 EmptyState（"工具不存在"），而不是白屏或抛错。

外壳。所有工具页共用 ToolShell：顶部是返回工作台、工具图标与名称、语言与主题切换；主体是工具自己的内容区（居中列、页面级滚动）；底部是工作台同一个 StatusBar，常驻显示 GPU / WASM / 存储状态与帧率。

五个分组的 19 个工具

分组按学科划分，互斥且穷尽。下表是注册表中的完整清单（名称与用途取自实际发布的中文 i18n 文案）：

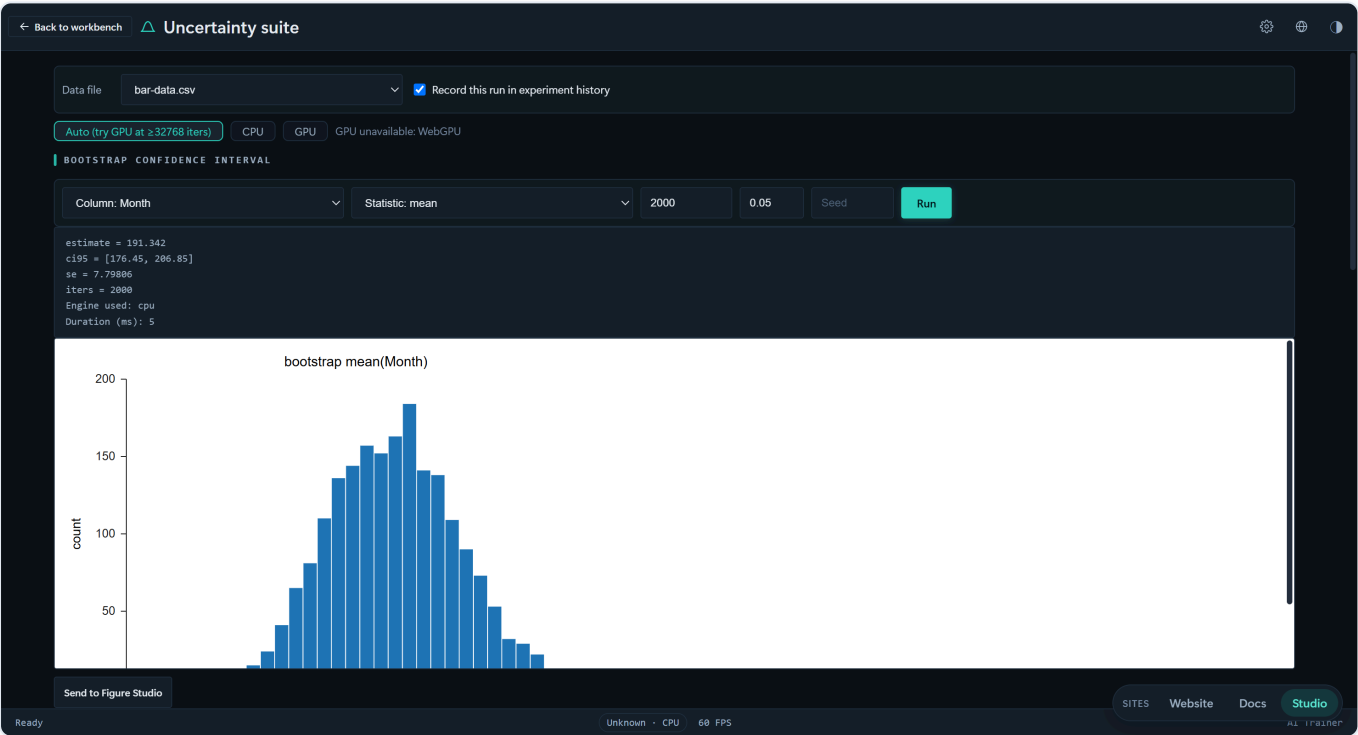
分组	工具 id	名称	用途	需项目
测量与评估 (2)	uncertainty	不确定性套件	蒙特卡洛、Bootstrap 与 GPU 加速的置信区间	
	profiler	数据画像	数据体检：缺失值、分布、相关性与质量画像	
建模与推断 (4)	model-lab	模型工作台	回归建模、拟合诊断与多模型对比	
	inference	贝叶斯推断	贝叶斯推断模板与 MCMC 后验诊断	
	model-inference	模型推理	在浏览器内用 WebGPU 运行 ONNX 模型并查看推理结果	
	sweeps	参数扫描	参数网格与拉丁超立方扫描、响应面	•
数据与谱系 (5)	sql	SQL 数据工作台	直接对项目数据文件运行 SQL 查询	•
	lineage	数据血缘	文件、运行与产物的血缘图谱	
	figures	图表工作台	多面板出版级图表排版与 SVG / PDF / PNG 导出	•
	analysis	数据分析	假设检验、相关性与基础统计分析	
信号与记录 (3)	cleaning	数据清洗向导	分步引导完成表格数据的转换、清洗与去重	•
	signal	信号实验室	频谱、滤波与时域信号处理	•
	notebook	Notebook	Markdown + Python 的可复现实验记录	•
	runs	实验记录	实验运行台账、指标差异与成对对比	
报告与复现 (5)	report	报告生成器	叙述、图表与结果打包成交互报告	•
	reprolock	可复现锁	环境快照与可重复性指纹锁定	
	supplement	补充材料打包	数据、代码与许可一键打包为补充材料	

分组	工具 id	名称	用途	需项目
	course	课程模式	布置作业、收集并批改学生的离线实验成果	●
	gallery	作品画廊	浏览并重新打开社区分享的可复现作品	

合计：测量与评估 2 + 建模与推断 4 + 数据与谱系 5 + 信号与记录 3 + 报告与复现 5 = **19**。其中 8 个绑定项目（sweeps、sql、figures、signal、notebook、report、course、cleaning），analysis 不进入启动网格（inGrid: false），因为它同时由工作台顶栏的独立按钮发起，避免同一入口出现两次。

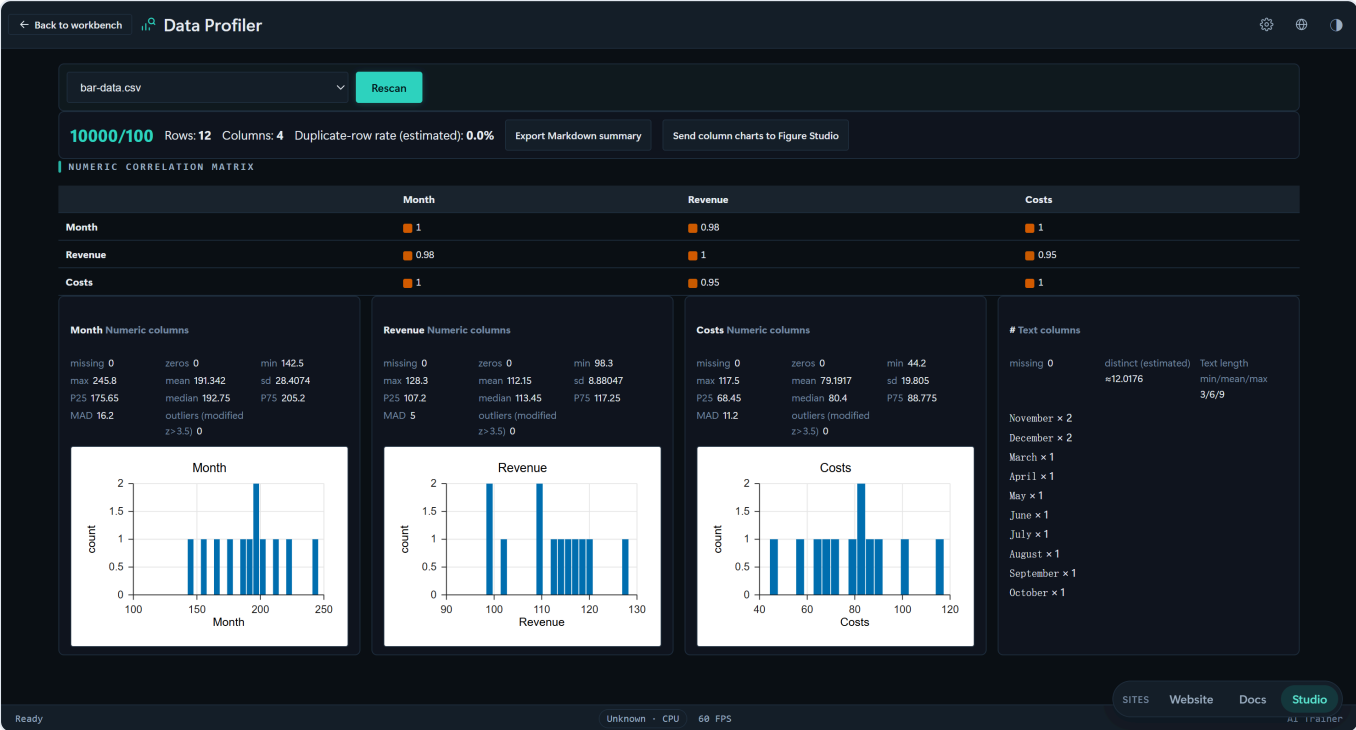
2.1 测量与评估

- 不确定性套件（uncertainty）**——把“这个数字有多确定”变成可计算的对象。提供 Bootstrap 置信区间、蒙特卡洛传播与 MCMC 采样三条路径，并给出 R-hat、有效样本量 ESS、HDI 与 MCSE 等收敛诊断；样本量足够大时自动切到 WGS� GPU 引擎（每链一个 workgroup），未达阈值或设备不可用时回落到 CPU，两条路径在同一随机数序列下结果在数值容差内一致（内核细节见 07 篇）。



不确定性套件以 Bootstrap 重采样给出分位数置信区间，配合蒙特卡洛传播与 MCMC，输出 HDI、R-hat、ESS 与 MCSE 等收敛诊断。

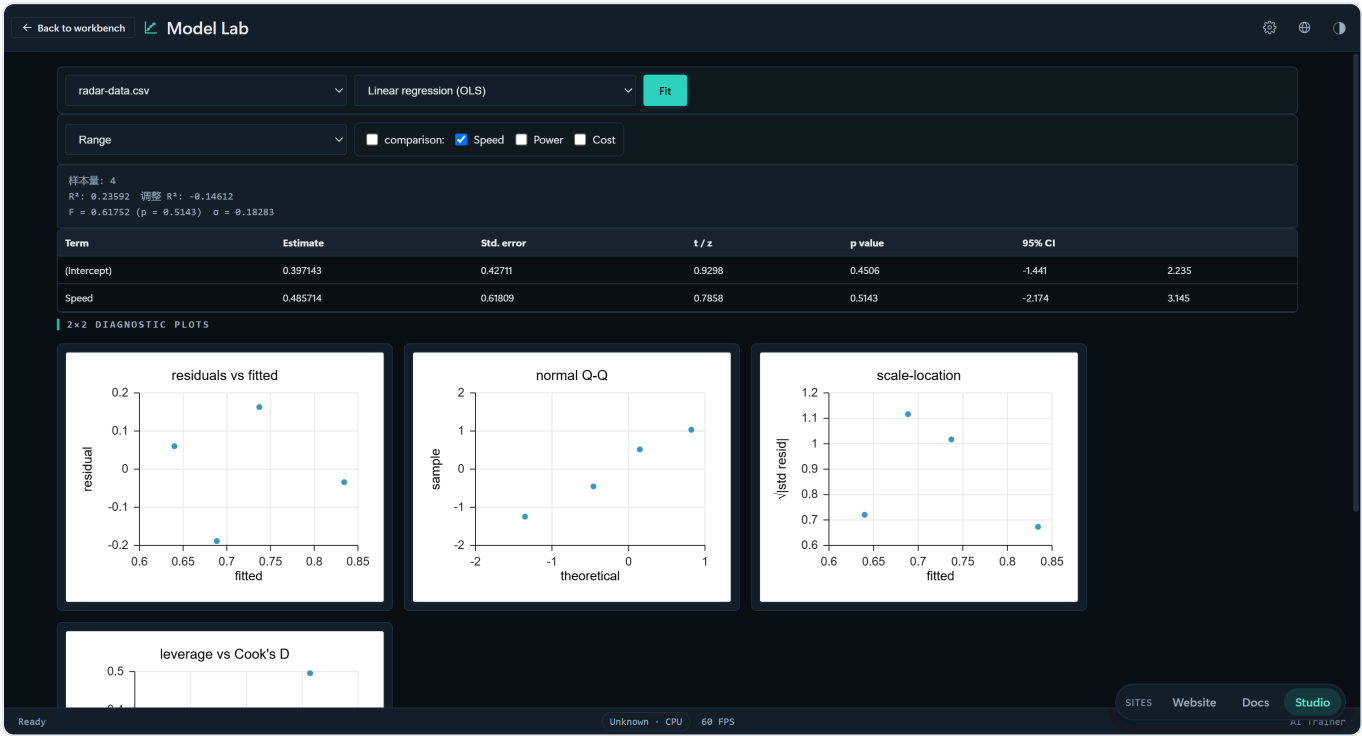
- **数据画像 (profiler)** —— 数据体检。流式单遍计算：数值列用 Welford 递推求精确均值与方差、蓄水池采样求分位数与 MAD，并以修正 z 分数标记离群；文本列用 HyperLogLog 估计基数、Space-Saving 求 Top-K；表级给出 Pearson / Spearman 相关与重复率，最终综合成 0-100 的确定性质量分与问题清单，按内容指纹缓存以支持重复打开。



数据画像对一份 CSV 生成相关矩阵、列级直方图与缺失统计，并综合成 0-100 的确定性质量分与问题清单。

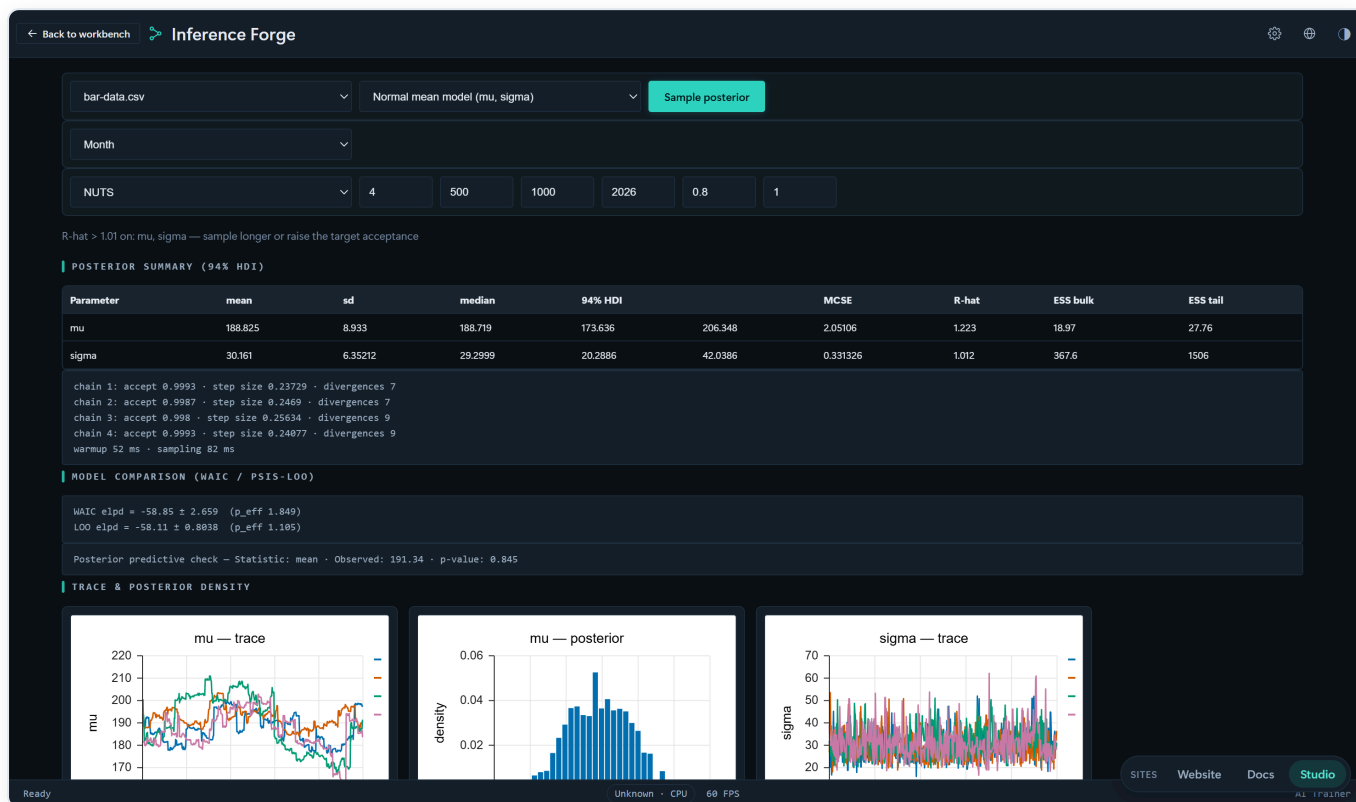
2.2 建模与推断

- **模型工作台 (model-lab)** ——拟合与诊断。支持普通最小二乘 (Householder QR)、逻辑回归 (IRLS)、岭回归 (K 折交叉验证选参) 与多项式拟合，产出含估计值、标准误、p 值与置信区间的系数表，并附 2×2 残差诊断图 (残差-拟合、QQ、尺度-位置、残差-杠杆)，支持多模型横向对比。



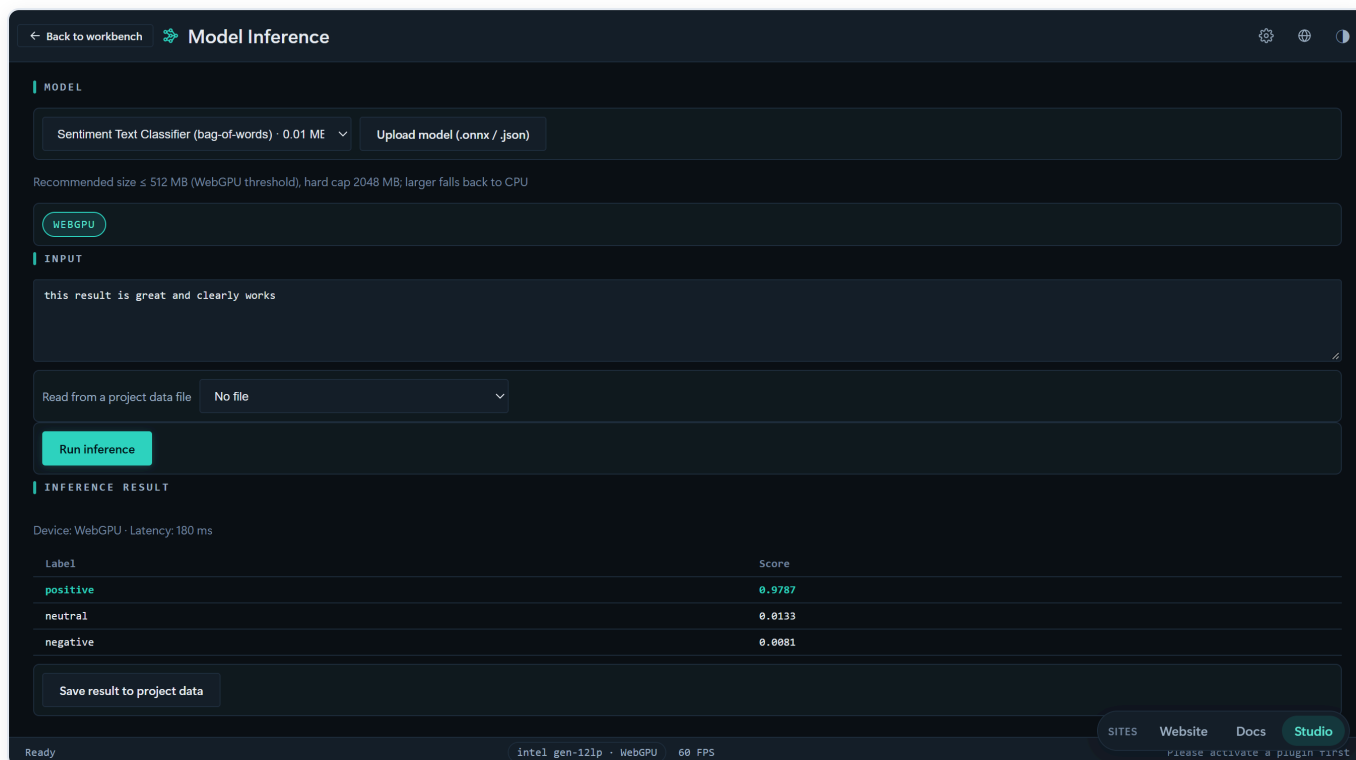
模型工作台拟合线性模型并附 2×2 残差诊断图 (残差-拟合、QQ、尺度-位置、残差-杠杆)，系数表含估计值、标准误、p 值与置信区间。

- **贝叶斯推断 (inference)** —— Inference Forge。HMC / NUTS 采样器 (NUTS 带 U 形回旋判据与 Dual Averaging 步长自适应, 无须手工设步数)、声明式似然模板配数据尺度化的弱先验、R-hat 与 bulk / tail-ESS 等后验诊断, 以及 WAIC 与 PSIS-LOO 模型比较。



Inference Forge 在浏览器内 (WebAssembly) 跑 NUTS 采样, 并把收敛情况讲完整: 后验摘要给出 94% HDI、MCSE、R-hat 与 ESS, 另有逐链诊断、WAIC / PSIS-LOO 模型比较、后验预测检验, 以及轨迹图与后验密度图。

- **模型推理 (model-inference)** ——把已训练好的模型搬进浏览器：用 WebGPU 运行 ONNX 模型并查看推理结果，适合"模型在别处训练、结论要在这里复现"的场景。



模型推理在浏览器内用 WebGPU 运行 ONNX 情感分类模型，逐样本给出预测、置信度与端到端延迟。

- **参数扫描 (sweeps)** —— `expandPlan` 把扫描计划展开为确定性设计点：全网格 / 列表轴走完整笛卡尔积，全拉丁超立方轴按维度分层抽样；混合 lhs 与 grid 的方案被显式拒绝，因为样本量此时没有无歧义的定义。执行后可看响应面。

Back to workbench **Parameter Sweeps**

Sweep plans [+ New plan](#)

No sweep plans yet — create one to explore a parameter space

Plan name
sweep-2026-09-24-14-16

Run source Source reference (pipeline / session id, optional) Repeats
flow 1

Metric path Metric expression (JS, params as p)
value p.a

Evaluated once per cell, e.g. (p.a - 0.2) ** 2; result is stored as metric value

Base params (JSON, optional)
{}

Parameter axes (1-3) [+ Add axis](#)

Parameter path
Grid
0 1 5

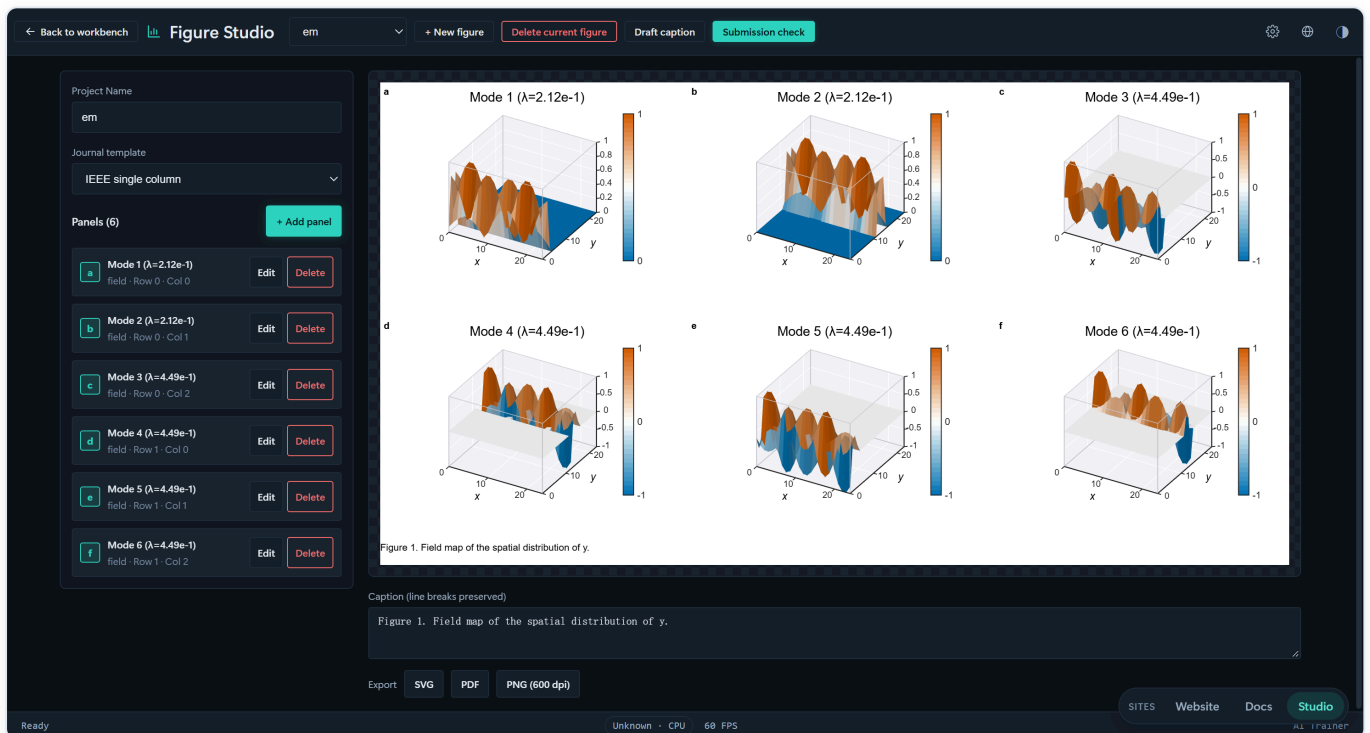
0 cells [Save plan](#) [Run sweep](#)

Ready intel gen-12lp · WebGPU 60 FPS [SITES](#) [Website](#) [Docs](#) [Studio](#) PLEASE ACTIVATE A PLUGIN FIRST

参数扫描把扫描计划展开为确定性设计点（全网格 / 拉丁超立方按维度分层抽样），执行后可查看响应面。

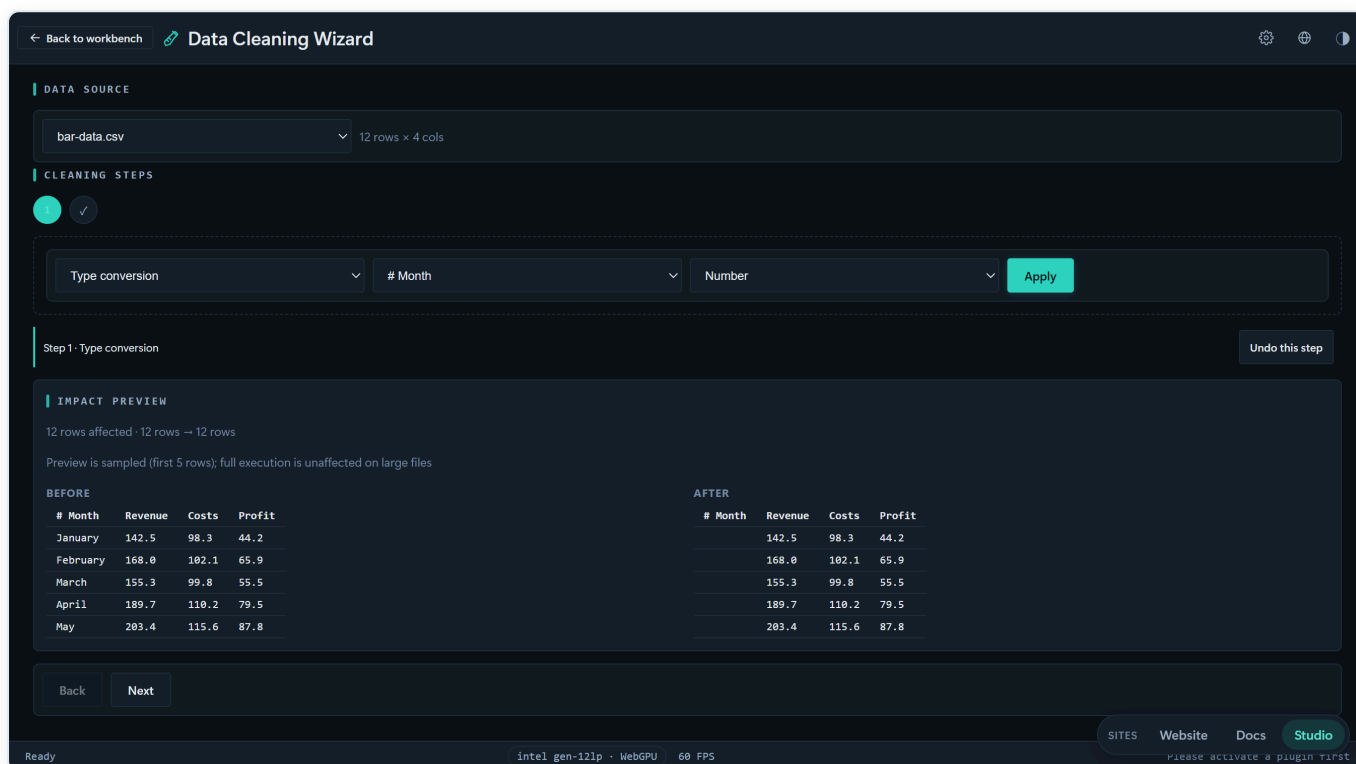
2.3 数据与谱系

- **SQL 数据工作台 (sql)** —— DuckDB-WASM 引擎，首次使用时懒加载；项目数据文件注册进 DuckDB 虚拟文件系统并直接暴露为表，因此可以对 `.clproj` 里的文件写 SQL。查询支持超时与 `AbortSignal`，中止或超时会终止 Worker 并丢弃单例，下次调用重建实例——一次跑疯的查询不会拖垮整个页面。
- **数据血缘 (lineage)** ——以运行记录上的文件 id 把项目文件（源）连到运行（变换），绘制成 Sugiyama 式分层 DAG（最长路径分层、单趟重心排序、行居中）。领域层无 React / store / DOM 依赖，画布可独立测试。
- **图表工作台 (figures)** ——出版级组图。`FigureSpec` 是挂在期刊模板网格（IEEE / Elsevier 栏宽、色盲友好调色板）上的多面板容器，`composeFigure` 渲染为单张独立 SVG（嵌套面板 viewport 加 a / b / c 面板标签），`exportFigure` 处理 SVG / PDF / PNG-600dpi 下载。组图只重新定尺寸，绝不修改原 `PlotSpec`。



图表工作台在 IEEE 单栏模板上排一张 2×3 的特征值模式场组图：逐面板布局、统一色标、投稿前检查，以及 SVG / PDF / 600dpi PNG 导出。

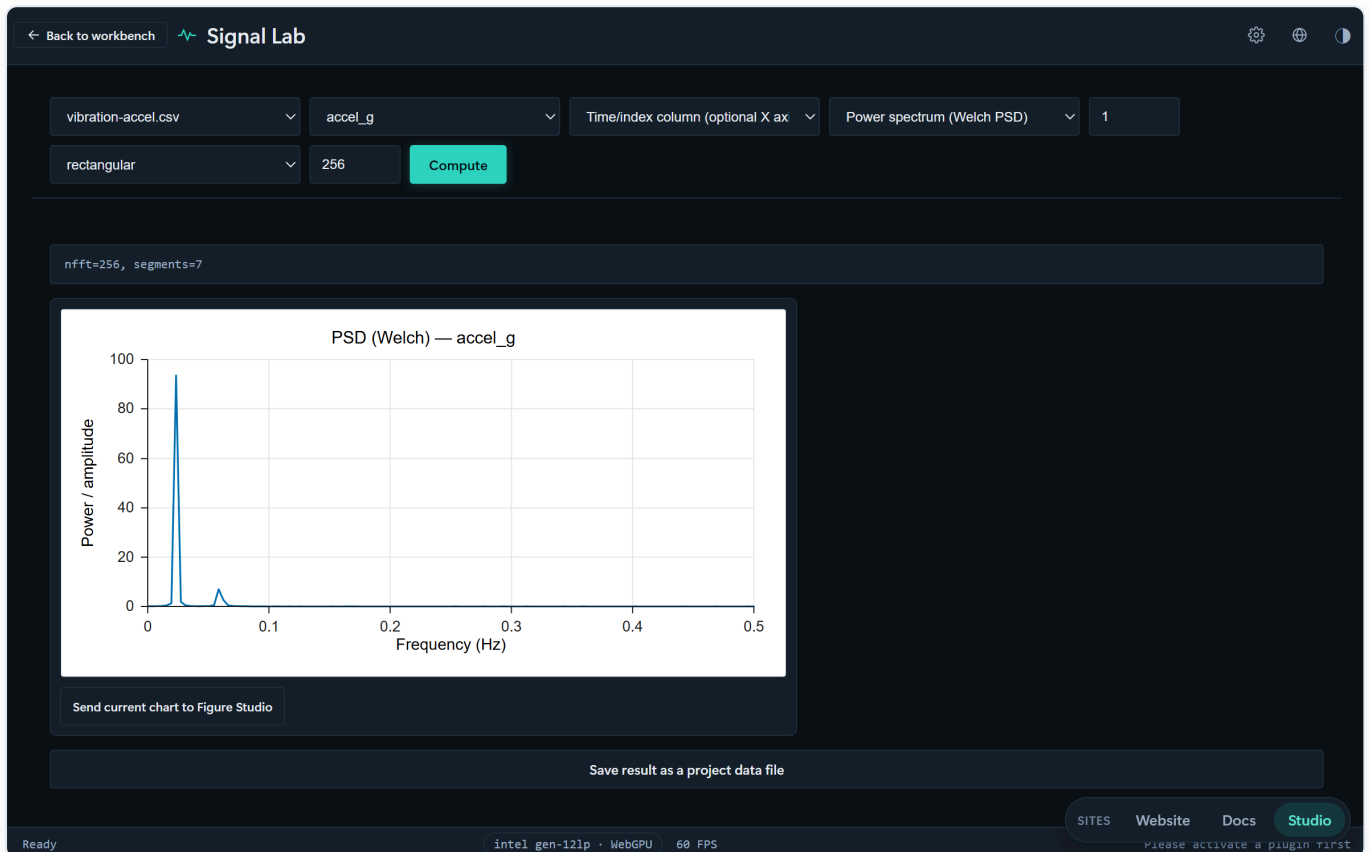
- **数据分析（analysis）**——假设检验、相关性与基础统计分析的常规入口：t 检验族、单因素方差分析、Mann-Whitney U、卡方独立性检验、Cohen's d 效应量，以及 Bonferroni 与 Benjamini-Hochberg 多重比较校正；结果可直接转写成中英双语的出版级句子。
- **数据清洗向导（cleaning）**——分步引导。步骤模型是五类可序列化操作：类型转换、缺失值策略（删除 / 均值 / 中位数 / 零 / 前向填充）、离群标注（IQR / z 分数）、去重、列重命名。每一步永不改写输入表，因此可以逐步前进、回退、跳转或“撤销该步”；质量侧的期望契约由 `data-quality` 提供（见 07 篇）。



数据清洗向导以分步卡片引导完成类型转换、缺失值处理、去重与列重命名，每一步预览前后差异且不改写原表。

2.4 信号与记录

- **信号实验室 (signal)** —— 频谱、滤波与时域处理。基 2 FFT 与幅值谱 (与 GPU 端 `fftKernelWGSL` 数学一致)、Hann / Hamming / Blackman 等窗函数、Savitzky-Golay 平滑与滑动平均、自相关 ACF 与偏自相关 PACF, 以及经典加性时序分解 $x = \text{趋势} + \text{季节} + \text{残差}$ 。滤波后的列可作为派生文件保存回项目, 并自动进入血缘图。

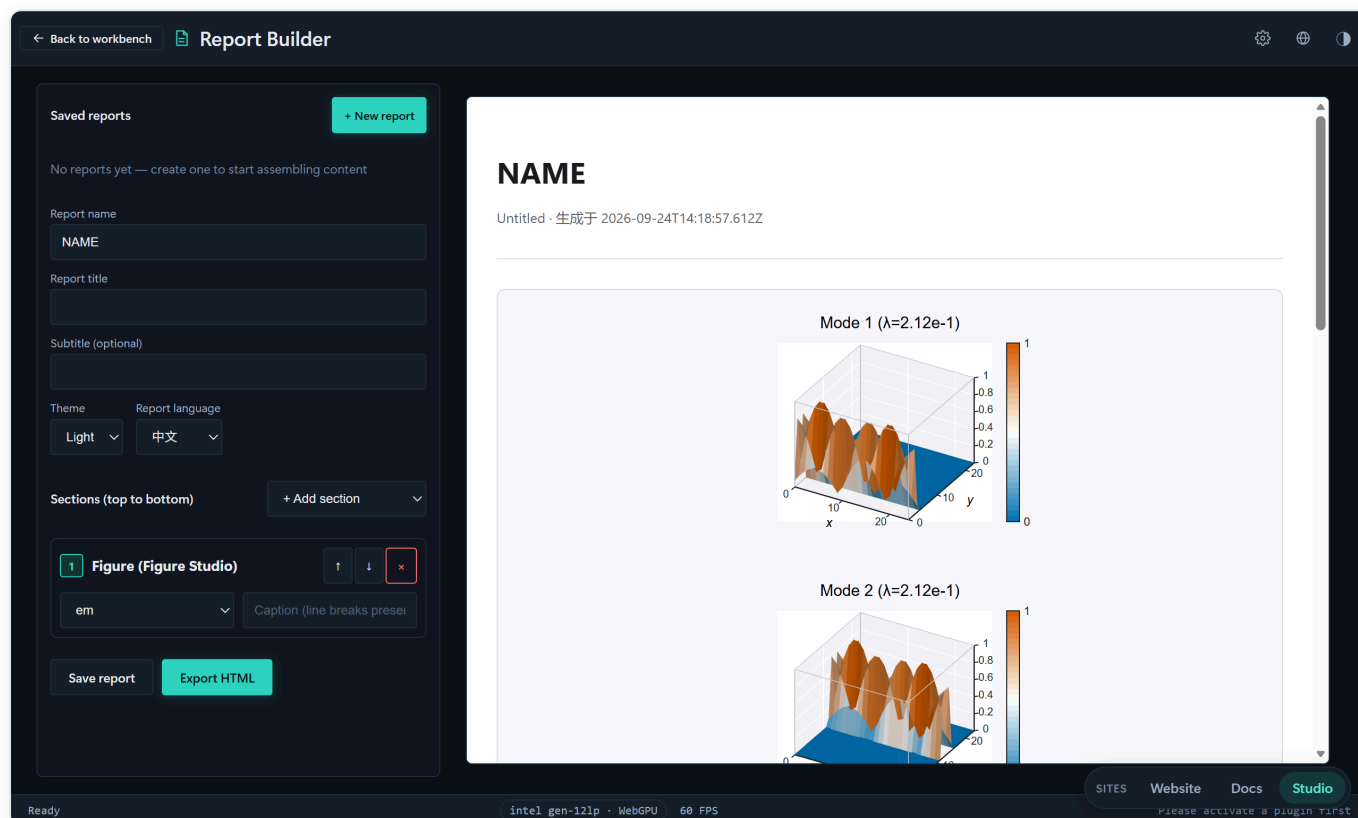


信号实验室对加速度时序做频谱分析: Welch PSD (矩形窗、nfft=256、7 段) 主峰落在约 0.02 Hz 并伴谐波, 支持 FFT 幅值谱 / 窗函数 / 滤波与时域处理, 可将图表发送到 Figure Studio 或存回项目文件。

- **Notebook (notebook)** —— Markdown 与 Python 单元混排的可复现实验记录, 执行走代码模式同一个 Pyodide 运行时, 因此 notebook 与脚本看到的是同一个 `studio` API; 单元列表持久化在 `project.state.notebook`。
- **实验记录 (runs)** —— 全工具的运行台账。流程、积木、代码、笔记本、扫描、不确定度、建模、推断的每一次执行都会留下耐久快照 (参数、指标、耗时、来源), 支持指标差异与成对对比。记录存于 IndexedDB 的 `runs` 存储而不写进 `.clproj`, 使项目文件保持小巧, 并随项目删除一并清理。

2.5 报告与复现

- **报告生成器 (report)** —— `buildReport` 把有序章节（标题、Markdown、图表工作台的图、数据表、运行摘要、筛选器）构建成**单一自包含 HTML**：内联 CSS、内联 SVG、内联 JSON 数据与零依赖原生 JS 控制器。所有用户字符串先转义，内嵌 JSON 以 `<script type="application/json">` 输出并把 `<` 做 unicode 转义，杜绝 `</script>` 载荷逃逸——报告可以安全地直接投递给他人。



报告生成器把标题、图表工作台的组图、数据表与运行摘要构建成单一自包含 HTML，零依赖控制器，可安全投递。

- **可复现锁（reprolock）**——导出与校验 repro.lock：数据指纹、参数哈希、种子与代码快照，支持五类漂移判定与一键重跑；环境快照（版本、平台与内核可用性）一并纳入锁文件，使"漂移发生在数据还是环境"有明确答案。

← Back to workbench

Reproducibility Lock

⚙️ 🌐 🌙

Pin data fingerprints, code snapshots, param hashes and seeds — verify item by item on another machine (or months later) and rerun against tolerances.

SELECT RUNS (ALL SUCCESSFUL RUNS BY DEFAULT) (2/2)

☑️ Select all

☒ eea3ba9 uncertainty mcmc μ(Month)

☒ bc6dea32 uncertainty bootstrap mean(Month)

Build lock

Export v2

Import a lock file to verify...

Reproduce from lock (rerun & assert)

WARNING (ADDED / VERSION DRIFT)

DATA: PASS CODE: PASS PARAMS: PASS SEED: PASS VERSIONS: PASS REPROLOCK.CATEGORY_DEPENDENCY: WARNING (ADDED / VERSION DRIFT)

Runtime: browser - wasm wasm-2.0

DEPENDENCY FINGERPRINT

Dependency	Target
app	ff448c1c
webgpu	available

Kind	Target	Detail
REPROLOCK.CATEGORY_DEPENDENCY	missing	app

dependency "app" (locked ff448c1c) cannot be checked — current version unknown

Suggestion: restore the environment recorded in the lock (pin dependency versions or reinstall the build) before trusting new results.

warning (added / version drift)

Ready

intel gen-12lp · WebGPU 60 FPS

SITES

Website

Docs

Studio

Please activate a plugin first

可复现锁校验数据指纹、参数哈希、种子与代码快照并纳入环境快照，给出漂移发生在数据还是环境的判定。

- **补充材料打包 (supplement)** —— manifest.json (项目元数据、运行记录、血缘图、作者与许可表单) 加可选的原始数据文件与代码会话，用 fflate 打成研究者随论文一起上传的 ZIP。

[← Back to workbench](#) **Supplementary Materials** ⚙️ 🌐 🌙

Package the project into a paper-ready supplementary zip: manifest.json (run records + data lineage + metadata) plus optional data files and code.

Author

J. Doe, A. Collaborator

License

CC-BY-4.0

Description

Brief notes about the data and code (optional)

☒ Include data files (0)

☒ Include code sessions

☒ Attach repro.lock (data/code/params/seed fingerprints)

Run records and the lineage graph are generated from the project history automatically.

Cancel

Package & download

Ready

intel gen-12lp · WebGPU · 60 FPS

SITES

Website

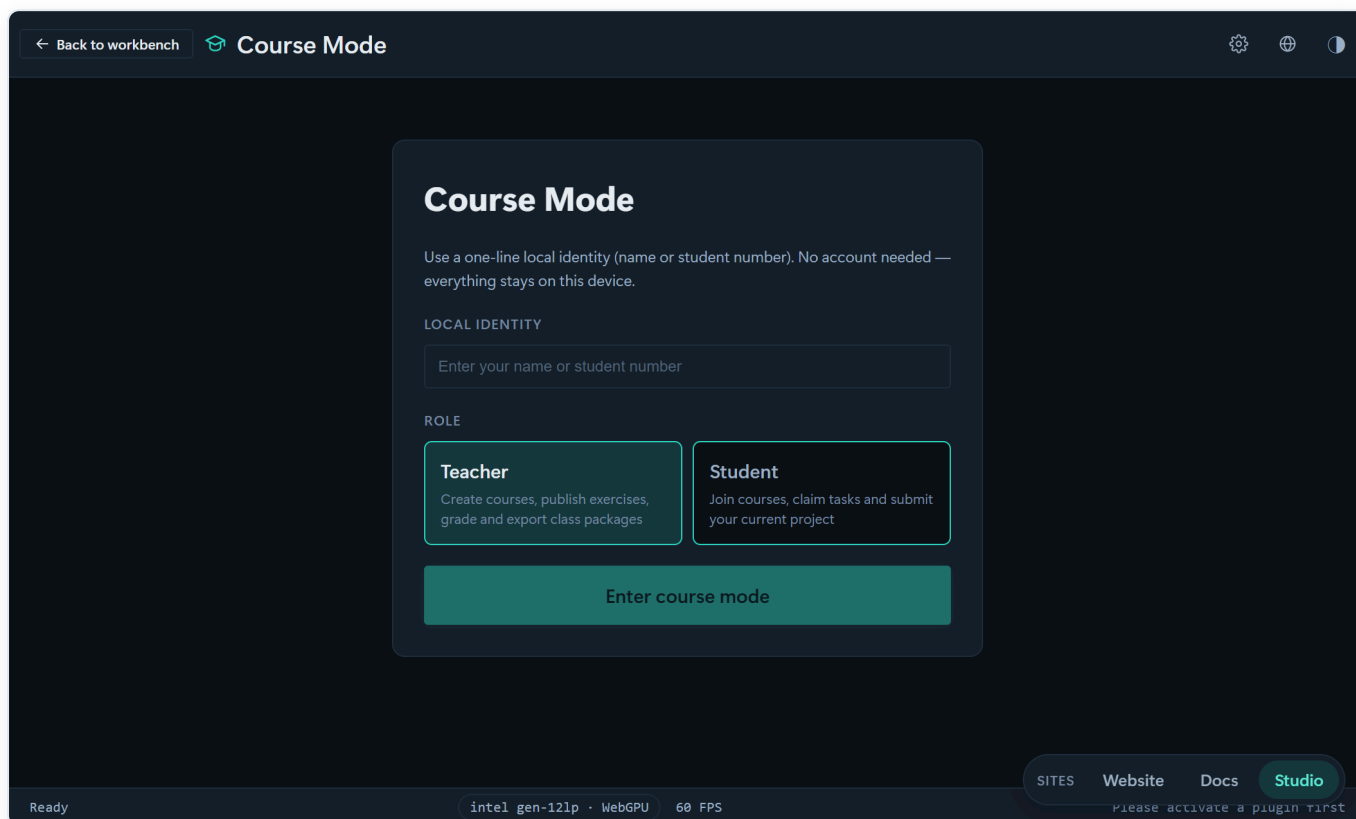
Docs

Studio

Please activate a plugin first

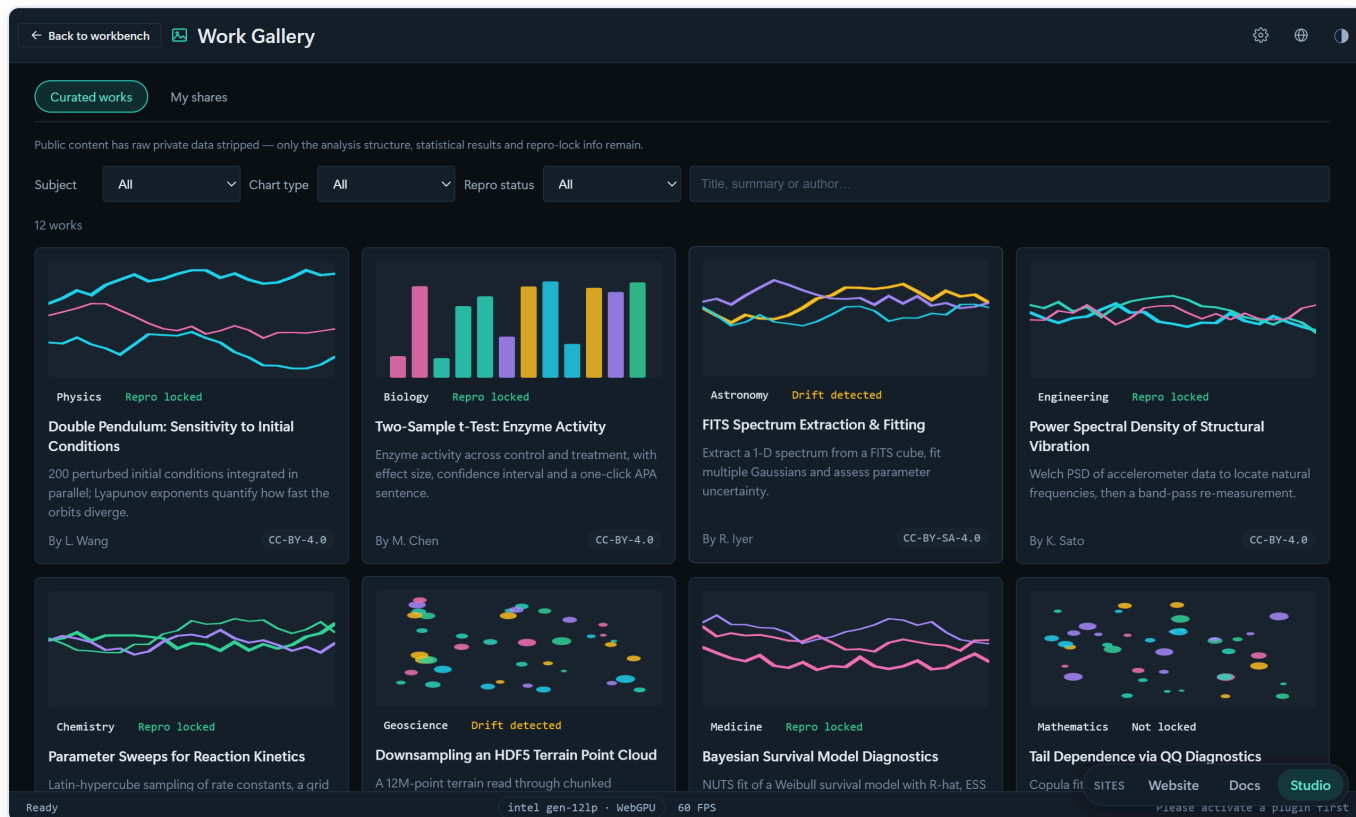
补充材料打包把 manifest、原始数据与代码会话用 fflate 打成随论文上传的 ZIP。

- **课程模式 (course)** ——本地优先的教学闭环：教师创建课程（由本地身份字符串标识，无账号体系）、发布绑定学科模板的作业；学生领取任务、在项目中作业并提交运行结果的 `repro.lock` 快照；教师查看学生 × 作业矩阵、记录评分与评语，并把整个班级按学生一目录导出为包。持久化在 IndexedDB `courses` 存储。



课程模式以本地优先实现教师布置作业、学生提交 `repro.lock` 快照、教师批改并整班导出的教学闭环。

- **作品画廊 (gallery)** ——本地"我的分享"存储 (localStorage)，记录分享出去的作品元数据与净化后的快照 HTML，使详情弹窗可离线重开。v1 不上传任何内容，下架只做标记 (保留审计轨迹) 并从所有列表过滤。



作品画廊陈列按学科整理的可复现作品，每件标注主题与可复现锁状态 (已锁定 / 检测到漂移 / 未锁定) 以及作者与许可，便于发现与引用。

入口与导航

同一份注册表驱动三个入口，行为统一：

- **欢迎页启动网格** (`/`, ToolGrid) ——按五个分组陈列 18 个工具卡片，附过滤框；搜索时分组被打平成一行。卡片点击即记录使用并跳转 `/studio/<id>`。
- **顶栏科研启动器** (工作台与工具页顶栏的"科研 ▾", ResearchLauncher) ——取代了早期的平铺式工具菜单。顶部是"最近使用"分组 (最近 3 个，带角标)，其下按学科分组列出全部工具；每项显示图标、名称与一行描述，使工具在打开前就能被识别；支持过滤输入与完整键盘导航。
- **旧路径重定向**——改造前形如 `#/uncertainty` 的书签会被自动生成的重定向送到 `#/studio/uncertainty`。

"最近使用"由 `src/core/recentTools.ts` 维护，存储在 `localStorage`（键 `ergalics:recent-tools`），最多保留 8 条、界面只展示前 3 条——留出余量是为了让裁剪永远不产生空位。

四 工具之间的流转

工具是分立的页面，但**不是孤岛**。它们通过三条共享通道协作，这也是把 19 项能力放在同一注册表下的实际意义：

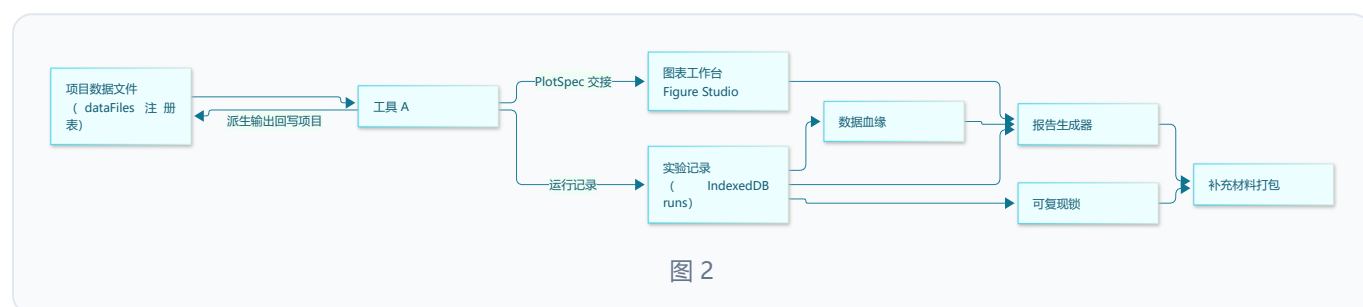


图 2

- **共享数据文件注册表。** `src/core/dataFiles.ts` 让项目自有文件、内置示例与代码模式的 `_FILES` 走同一套解析逻辑；`src/pages/research/researchUi.ts` 是这一层之上的薄胶水（无 React 依赖），负责“装载表格并识别数值列”“把 PlotSpec 送进图表工作台”“把派生输出组装成 CSV 存回项目”。因此数据清洗的结果能被信号实验室直接读取，滤波后的列又能被模型工作台拟合。
- **PlotSpec 交接。** 任何工具画出的图都是同一个 `PlotSpec` 数据结构，可以被图表工作台接收为组图的一个面板，从而复用期刊模板、面板标签与矢量导出。
- **实验记录作为主干。** 每一次执行都进入 `experiment` 台账，血缘图据此把文件与运行连成 DAG，报告生成器再从中取运行摘要。科研工具集的“可复现”因此不是某几个功能，而是贯穿全部工具的一条数据流。

五 小结

19 个工具覆盖了从数据入库到论文交付的完整链路：**测量与评估**回答“结果有多确定”，**建模与推断**回答“数据支持什么结论”，**数据与谱系**回答“数据从哪来、改过什么”，**信号与记录**回答“过程是否被完整记录”，**报告与复现**回答“别人能否原样重跑”。它们共享同一个项目、同一批数据文件、同一组 `src/core` 内核与同一条插件渲染通路，因此从工作台切换到工具集（或反向）时，上下文零损耗。

每个工具背后的算法内核、依赖库与导出格式，见 07 篇《科学计算子系统》；工具的运行记录、血缘与复现链条如何被测试与门禁约束，见 08 篇《测试与质量保障》。

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 [SnowLeopard-io](#) github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

技术文档系列 · 第五篇（共 8 篇）